$$2KClO_3+6MnO_2 \rightarrow 6MnO_3+2KCl$$

இது ஒரு இடைநிலைச் சேர்மமாகும்.

$$6MnO_3 \rightarrow 6MnO_2+3O_2$$

எடுத்துக்காட்டு 3:

Cu முன்னிலையில் H_2 மற்றும் O_2 ஆகியன வினைபுரிவதால் நீர் உருவாகும் வினை பின்வருமாறு நிகழ்கிறது. $2H_2+ O_2 \xrightarrow{Cu} 2H_2O$. வினையில் நிகழும் படிகளை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$2Cu+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow Cu_2O$$

இது ஒரு இடைநிலைச் சேர்மமாகும்.

$$Cu_2O+H_2 \rightarrow H_2O+2Cu$$

எடுத்துக்காட்டு 4:

$CuCl_2$ முன்னிலையில் காற்றைக் கொண்டு HCl ஐ ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் வினை பின்வருமாறு நிகழ்கிறது. $4HCl +O_2 \xrightarrow{CuCl_2} 2H_2O+ 2Cl_2$. வினையில் நிகழும் படிகள்

$$2CuCl_2 \rightarrow Cl_2+Cu_2Cl_2$$

$$2Cu_2Cl_2+O_2 \rightarrow 2Cu_2OCl_2$$

இது ஒரு இடைநிலைச் சேர்மமாகும்.

$$2Cu_2OCl_2+4HCl \rightarrow 2H_2O+4CuCl_2$$

(i) வினைவேகமாற்றியின் தேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மை.

(ii) வினைவேகமாற்றியின் செறிவு அதிகரிப்பை பொறுத்து வினையின் வேகம்அதிகரித்தல்.

ஆகியவற்றை இக்கொள்கை விளக்குகிறது.

வரம்புகள்

(i) வினைவேகமாற்ற நச்சு மற்றும் உயர்த்திகளின் செயல்பாடுகளை இடைநிலைச் சேர்மக் கொள்கையால் விளக்க இயலவில்லை.

(ii) பலபடித்தானவினைவேகமாற்ற வினைகளின் வினைவழிமுறையை இக்கொள்கையால் விளக்க இயலவில்லை.

2. பரப்பு கவர்தல்கொள்கை

லாங்மியூர் எனபவர் பலபடித்தான வினைவேகமாற்ற வினையில், வினைவேக மாற்றியின் செயல்பாட்டை, பரப்பு கவர்தலை அடிப்படையாக கொண்டு விளக்கினார். வினைபடு மூலக்கூறுகள் வினைவேக மாற்றியின் புறப்பரப்பில் பரப்பு கவரப்படுவதால், இதை தொடர்பு வினைவேக மாற்றம் எனவும் அழைக்கலாம்.

இக்கொள்கையின்படி, வினைபடு மூலக்கூறுகள், வினைவேக மாற்றியின் புறப்பரப்பில் பரப்பு கவரப்பட்டு கிளர்வு அணைவை உருவாக்குகின்றன. இவை உடனே சிதைந்து விளைபொருட்களை தருகின்றன.

பலபடித்தானவினைவேகமாற்ற வினையில் நிகழும் பல்வேறு படிநிலைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. வினைபடு மூலக்கூறுகள் வினைவேக மாற்றியின் புறப்பரப்பை நோக்கி நகர்கின்றன.
2. வினைபடு மூலக்கூறுகள் வினைவேக மாற்றியின் புறப்பரப்பில் பரப்பு கவரப்படுகின்றன.
3. பரப்புகவரப்பட்டவினைபடு மூலக்கூறுகள் கிளர்வுற்று "கிளர்வு அணைவு"உருவாகிறது. மேலும், இந்த கிளர்வு அணைவு சிதைவடைந்து,விளைபொருட்களை உருவாக்குகின்றன.

XII U10-Surface Chemistry.indd 86 22-12-2022 12:33:06